

חדו"א 2 - תרגיל מס' 2

תרגילים להגשה

1. (א) הגדירו את המושג סכום דרבו תחתון.

(ב) הוכיחו כי בהינתן פונקציה חסומה $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ וחלוקה $\Pi = \{x_0, \dots, x_n\}$ מתקיים:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi) = \inf_{\{t_i\}} S(f, \Pi, \{t_i\})$$

2. פרקו את הפונקציות הרציונליות הבאות לפונקציות רציונליות יסודיות:

$$\frac{x^4 - 3x^3 + x^2 + 4x - 1}{x^2 - x - 1} \quad (\text{א})$$

$$(n \in \mathbb{N}) \quad \frac{x^n}{x - 1} \quad (\text{ב})$$

$$\frac{2x + 1}{(x - 1)^2(x^2 + x + 1)^2} \quad (\text{ג})$$

3. חשבו את האינטגרלים הבאים.

$$A \in \mathbb{R}, \text{ כאשר } n > 1 \text{ טבעי, } \int \frac{A}{(x-a)^n} dx \quad (\text{א})$$

$$\int \frac{x^4}{x^3 - 1} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int \frac{dx}{e^{2x} + e^x - 6} \quad (\text{ג})$$

$$\int \frac{x^3 + 2}{(x^2 - 1)^2} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} \quad (\text{ה})$$

$$\int \sin(ax) \cos(bx) dx \quad (\text{ו})$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx \quad (\tau)$$

$$(|x| > |a| > 0) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (\eta)$$

$$(x = \frac{a}{\cos t} \text{ נסו}) \int \frac{2x - \sqrt{4x^2 - x + 1}}{x - 1} dx \quad (\upsilon)$$

$$\int \frac{x^4}{\sqrt{x^{10} - 2}} dx \quad (\iota)$$

4. אינטגרלים של פונקציות היפרבוליות: נגדיר **סינוס היפרבולי** ו**קוסינוס היפרבולי** -

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

(א) הוכיחו את הזהויות הבאות:

$$(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1 \quad \text{i.}$$

$$\cosh 2x = 2(\sinh x)^2 + 1 = 2(\cosh x)^2 - 1 \quad \text{ii.}$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \quad \text{iii.}$$

(ב) חשבו את הנגזרות של $\sinh x$, $\cosh x$ (בטאו אותן באמצעות הפונקציות ההיפרבוליות עצמן).

(ג) חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$\int (\cosh x)^2 dx \quad \text{i.}$$

$$\int (\cosh x)^3 dx \quad \text{ii.}$$

$$\int (\sinh x)^3 \cosh x dx \quad \text{iii.}$$

(ד) השתמשו בהצבה $x = \sinh t$ על מנת לפתור את האינטגרל $\int \sqrt{1+x^2} dx$.

תרגילים נוספים

1. פרקו את הפונקציות הרציונליות הבאות לפונקציות רציונליות פשוטות:

$$\frac{x^5 - 3x^3 + x}{x^2 + 2x + 1} \quad (\alpha)$$

$$(p^2 - 4q < 0) \frac{1}{(x-a)(x^2+px+q)} \quad (\beta)$$

$$\frac{x-1}{x^3(x^2+1)} \quad (\gamma)$$

2. חשבו את האינטגרלים הבאים. 2

$$\int \frac{dx}{2x^2 + 3x + 2} \quad (\text{א})$$

$$\int \frac{2x + 1}{x(x - 1)(x + 2)} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 4x + 5)^2} \quad (\text{ג})$$

$$\int \frac{\sin x + 2 \cos x}{\sin^2 x + 3 \sin x + 2} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx \quad (\text{ה})$$

$$\int \tan^4 x dx \quad (\text{ו})$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{x-1}}{x-1} dx \quad (\text{ז})$$